



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de control. Examen 2º Parcial. GM 21-12-2016

Ejercicio

La tabla siguiente corresponde a un experimento de respuesta frecuencial de un sistema mecánico con función de transferencia desconocida:

Frecuencia (rad/s)	Ganancia (dB)	Fase (grados)
0.01	26	-89.88
0.1	6	-88.85
0.2	0	-87.72
1	-13.14	-80.56
4	-21	-92
15.8	-36.24	-180
100	-80.12	-254

La figura de abajo representa el diagrama de Bode resultante.

1. Obtén la función de transferencia del sistema.
2. Considera un control tipo proporcional. ¿Cuál es la máxima ganancia de tal controlador para mantener al sistema en lazo cerrado estable?
3. ¿Cuál es el margen de fase del sistema considerando un controlador proporcional de ganancia unitaria? Computa el máximo retraso admisible para no perder la estabilidad.
4. ¿Cuál es el error de velocidad considerando un controlador proporcional de ganancia unitaria? Obtén un controlador proporcional que disminuya a la mitad dicho error.

